FACTOR

(गुणनखंड)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

FACTOR
(गुणनखंड)
CLASSROOM SHEET

1. Find the total number of factor of 1540.
1540 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए?
UPSI 17/11/2021 (Shift-01)
(a) 20 (b) 24
(c) 22 (d) 23

2. Find the total number of factor of 3600.
3600 के कुल गुणनखण्डों की संख्या ज्ञात करें।
SSC CGL TIER-II 12 /09/2019
(a) 45 (b) 44
(c) 43 (d) 42

3. Find the total number of factor of 52900.
52900 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
UPSI 24/11/2021 (Shift-01)
(a) 27 (b) 31
(c) 33 (d) 29

4. What is the number of factors of $24^3 - 16^3 - 8^3$?
$24^3 - 16^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की संख्या क्या है?
UPSC CDS-I 13/04/2025
(a) 33 (b) 30
(c) 28 (d) 24

5. If $N = 4^4 + 6^6$, then find the number of factors of N.
यदि $N = 4^4 + 6^6$ है, तो N के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 28 (b) 56
(c) 14 (d) 7

6. If $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$, then how many positive factors of N are there?
यदि $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$ तो N के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे?
(a) 92 (b) 48
(c) 50 (d) 51

7. Find the proper factors of 2940.
2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 34 (b) 36
(c) 24 (d) 32

8. What is the total number of factors of the number 720 except 1 and the number itself?
संख्या 720 के (1 और 720 को छोड़कर) कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है?
SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)
(a) 29 (b) 27
(c) 32 (d) 28

9. Find the number of odd factors of 7200.
7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 4 (b) 9
(c) 54 (d) 45

10. Find the number of even factors of 10500.
10500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 48 (b) 16
(c) 32 (d) 46

11. Consider the number $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$.
संख्या $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$ पर विचार करें।
Which of the following statements is/are correct?
निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. The number of odd factors of N is 60.
N के विषम गुणनखण्डों की संख्या 60 है।
2. The number of even factors of N is 720.
N के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है।
Select the correct answer using the code given below :
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
[CDS - 2022 (II)]
(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

12. The sum of all factors of 19600 is :
19600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।
(a) 5428 (b) 54777
(c) 33667 (d) None of these

13. Consider the following statements in respect of all factors of 360:
360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. The number of factors is 24.
गुणनखंडों की संख्या 24 है।
2. The sum of all factors is 1170.
सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है।
[CDS - 2023 (I)]
Which of the above statements is/are correct?
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 only (b) 2 only
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Maths by Aditya Ranjan Sir

14. The sum of the odd divisors of 216 is:
216 के विषम भाजकों का योग कितना है?
SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)
(a) 16 (b) 14
(c) 40 (d) 600

15. The sum of even divisors of 4096 is :
4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।
(a) 6144 (b) 8190
(c) 8192 (d) 6142

16. The sum of even factors of 1800 is :
1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।
(a) 403 (b) 6045
(c) 6448 (d) 5642

17. What is the sum of reciprocal of all factors of number 360.
संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है?
(a) 2.65 (b) 3.25
(c) 3.48 (d) 4.20

18. Find the product of all factors of 544?
544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।
(a) 12 (b) $544^{\frac{3}{2}}$
(c) 558 (d) 544^{6}

19. Find the product of all factors of 1800?
1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।
(a) 1800^{18} (b) 1800^{8}
(c) 900^{18} (d) 900^{8}

20. If $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$, then the value of ab – cd is:
यदि $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$ तो ab – cd का मान क्या होगा:
SSC CGL MAINS 29/01/2022
(a) 4 (b) 5
(c) 1 (d) 7

21. Find the number of prime factors in the product $(30)^5 \times (24)^5$.
$(30)^5 \times (24)^5$ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
SSC CGL TIER-II (18/11/2020)
(a) 45 (b) 35
(c) 10 (d) 30

22. The numbers are in 323
संख्या 323 में हैं
UP CONSTABLE 18/02/2024 (Shift-01)
(a) No prime factors/कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं
(b) Four prime factors/चार अभाज्य गुणनखंड
(c) Two prime factors/दो अभाज्य गुणनखंड
(d) Three prime factors/तीन अभाज्य गुणनखंड

23. Which of the following numbers is greater than the sum of all the prime factors of 1560?
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है?
DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift- 03)
(a) 22 (b) 23
(c) 21 (d) 41

24. What are distinct prime factors of the number 26381?
संख्या 26381 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या हैं?
[CDS - 2021 (II)]
(a) 29, 17, 37 (b) 31, 17, 47
(c) 19, 37, 13 (d) 23, 31, 37

25. A 4-digit number N has exactly 15 distinct divisors. What is the total number of distinct divisors of N^2?
एक 4-अंकीय संख्या N के ठीक 15 भिन्न भाजक हैं। N^2 के भिन्न भाजकों की कुल संख्या क्या है?
UPSC CDS-II 01/09/2024
(a) 16 (b) 30
(c) 45 (d) 225

26. What is the sum of the divisors of 484 that are perfect squares?
484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं?
SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)
(a) 125 (b) 35
(c) 610 (d) 13

27. The number of factors of 196 which are divisible by 4 is:
196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं?
SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)
(a) 228 (b) 4
(c) 57 (d) 3

28. How many factors of 14,400 are divisible by 18 but not by 36?
14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं, लेकिन 36 से नहीं?
SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-04)
(a) 5 (b) 2
(c) 4 (d) 3

29. Find the ways to express 240 as product of two factors.
240 को दो गुणखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 10 (b) 11
(c) 64 (d) 20

30. Find the ways to express 11025 as product of two factors.
11025 को दो गुणखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।
(a) 13 (b) 14
(c) 27 (d) 30

Maths by Aditya Ranjan sir

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(a)	3.	(a)	4.	(a)	5.	(c)	6.	(a)	7.	(a)	8.	(d)	9.	(b)	10.	(c)
11.	(c)	12.	(b)	13.	(c)	14.	(c)	15.	(b)	16.	(d)	17.	(b)	18.	(d)	19.	(a)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(c)	23.	(d)	24.	(d)	25.	(c)	26.	(c)	27.	(d)	28.	(d)	29.	(a)	30.	(b)

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE - 01

♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$

♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE - 02

♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$

♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06	STEP-07
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET	ULTRA PRO LEVEL
FACTOR							